



水力学

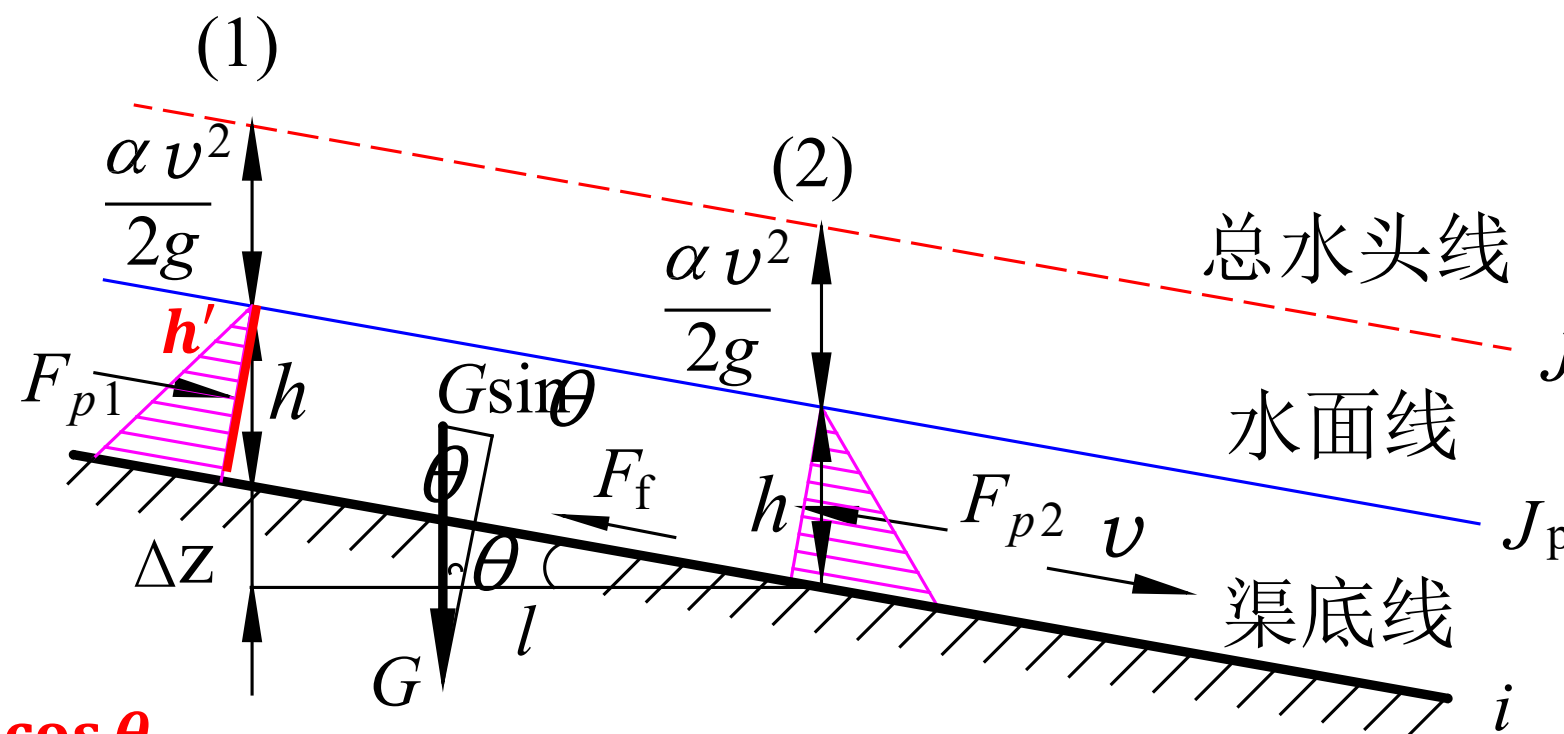
Hydraulics

第十章 明渠流动(三)

林颖典

Ocean College
Zhejiang University

明渠流示意图



$$h' = h \cos \theta,$$

θ is small, $\Rightarrow \cos \theta \approx 1 \Rightarrow h' \approx h$

$$i > 0$$



第四节 明渠恒定非均匀流若干 基本概念

- 一、断面单位能量
- 二、临界水深
- 三、临界底坡
- 四、缓流、急流、临界流及其判别准则
- 五、水跃与消能
- 六、水跌





五 水跃与消能

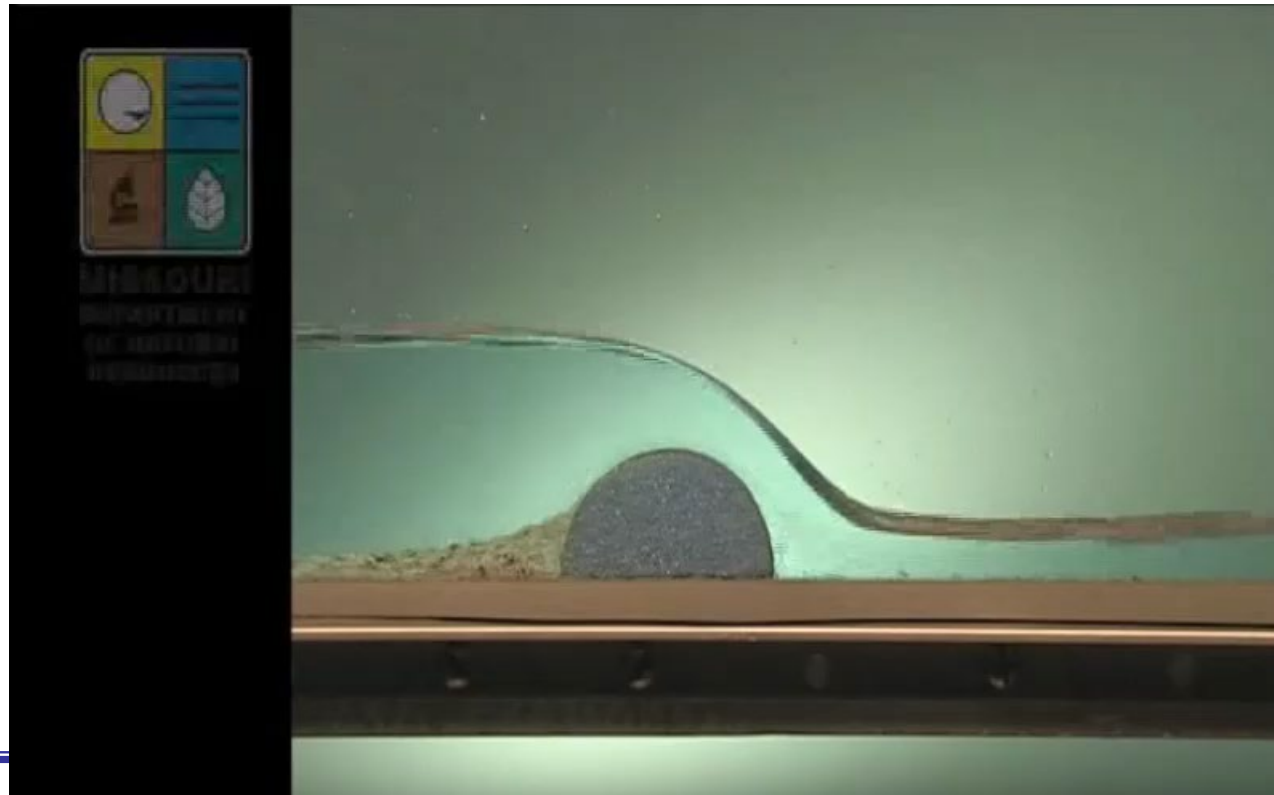


1. 水跃的概念
2. 水跃的基本方程
3. 矩形断面明渠中水跃的基本计算
4. 水跃的形式



1、水跃的概念

水跃（Hydraulic Jump）：是明槽水流从急流状态过渡到缓流状态时水面突然跃起的局部水力现象。





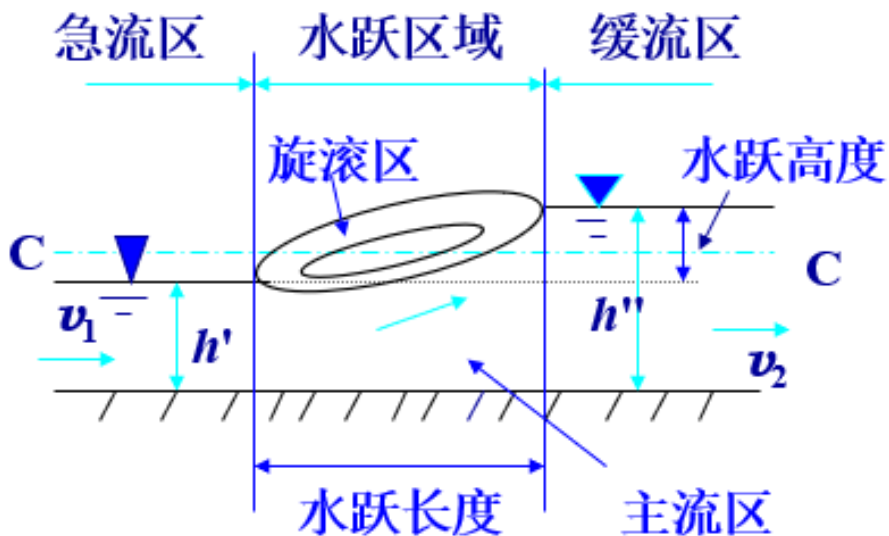
1、水跃的概念

水跃（Hydraulic Jump）：水跃段有大量能量损失，常用来消除泄水建筑物下游高速水流中的巨大动能。



1、水跃的概念

➤水跃的分区：



➤水跃区的几个要素：

跃前水深 h' ——跃前断面（表面旋滚起点所在过水断面）的水深；

跃后水深 h'' ——跃后断面（表面旋滚终点所在过水断面）的水深；

h'' 及 h' 称为共轭水深(conjugate depths)

水跃高度 $a = h'' - h'$

水跃长度 l_j ——跃前断面与跃后断面之间的距离。



五 水跃和消能

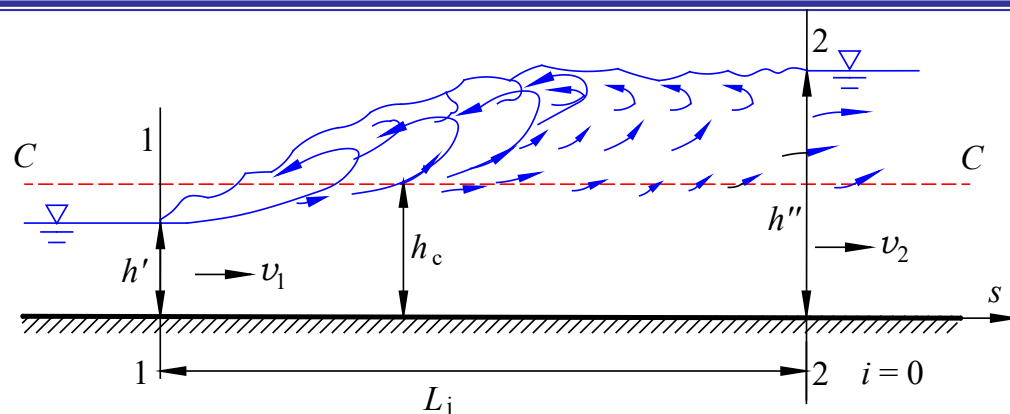
1. 水跃的概念



2. 水跃的基本方程

3. 矩形断面明渠中水跃的基本计算

4. 水跃的形式



取跃前断面1-1与跃后断面2-2之间水体为控制体，摩擦阻力 F_f 忽略不计，写出流动方向 s 的动量方程有

$$\rho Q(\beta_2 v_2 - \beta_1 v_1) = \rho g y_{c1} A_1 - \rho g y_{c2} A_2$$

其中 y_{c1} 、 y_{c2} 分别为跃前、跃后断面上的形心处水深。

因为 $v_1 = q_v / A_1$, $v_2 = q_v / A_2$

所以 $\frac{\beta Q^2}{g A_1} + y_{c1} A_1 = \frac{\beta Q^2}{g A_2} + y_{c2} A_2$ ——水跃基本方程

$J(h) = \frac{\beta Q^2}{g A} + y_c A$ ——水跃函数

2. 水跃的基本方程

$$\frac{\beta Q^2}{gA_1} + y_{c1}A_1 = \frac{\beta Q^2}{gA_2} + y_{c2}A_2$$

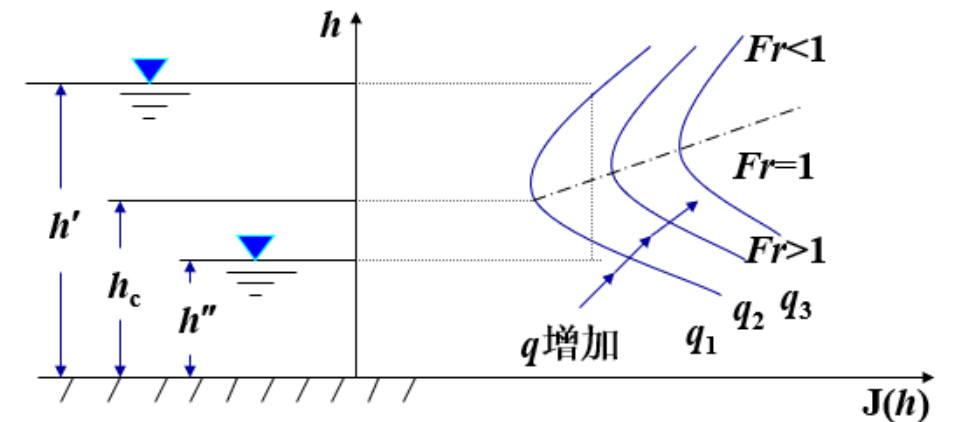
➤ 水跃函数

比力(specific force)或比动量
(specific momentum) $J(h) = \frac{\beta q_v^2}{gA} + y_c A$

是水深 h 的函数。

平坡棱柱形明渠的水跃基本方程为: $J(h') = J(h'')$

式中 h' 、 h'' 分别为跃前水深、跃后水深，称为共轭水深，即对于某一流速 Q ，具有相同的水跃函数 $J(h)$ 的那两个水深，即为共轭水深。





例 有一梯形断面平底渠道，底宽 $b=2.0$ m，边坡系数 $m=1.5$ 通过渠道的流量 $q_V=10$ m³/s，当渠中发生水跃时，(1)已知跃前水深 $h_1=0.65$ m，求跃后水深 h_2 。(2)已知跃后水深 $h_2=1.8$ m，求跃前水深 h_1 。

解：(1) 求跃后水深

$$A = h(b + mh) \quad y_c = \frac{h(3b + 2mh)}{6(b + mh)}$$

$$\frac{\beta Q^2}{gA_1} + y_{c1}A_1 = \frac{\beta Q^2}{gA_2} + y_{c2}A_2 \quad y_c \cdot A = h^2 \left(\frac{b}{2} + \frac{mh}{3} \right)$$

$$J(h) = \frac{\beta q_V^2}{gA_1} + h_1^2 \left(\frac{b}{2} + \frac{mh_1}{3} \right) = \frac{\beta q_V^2}{gA_2} + \boxed{h_2^2 \left(\frac{b}{2} + \frac{mh_2}{3} \right)}$$

得迭代公式

$$h_{2(j+1)} = \left[\left(J(h_1) - \frac{\beta Q^2}{gA_{2j}} \right) / \left(\frac{b}{2} + \frac{mh_{2j}}{3} \right) \right]^{0.5}$$

式中 $A_{2j} = h_{2j}(b + mh_{2j})$

本例 $J(h_1) = 5.8366$ m³ 设初值 $h_{2(0)} = 1.0$ m 迭代得 $h_2 = 1.560$ m

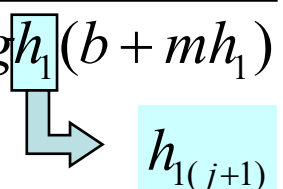


例 有一梯形断面平底渠道，底宽 $b=2.0$ m，边坡系数 $m=1.5$ 通过渠道的流量 $q_V=10$ m³/s，当渠中发生水跃时，(1)已知跃前水深 $h_1=0.65$ m，求跃后水深 h_2 。(2)已知跃后水深 $h_2=1.8$ m，求跃前水深 h_1 。

(2) 求跃前水深

$$J(h) = \frac{\beta q_V^2}{gA_1} + h_1^2 \left(\frac{b}{2} + \frac{mh_1}{3} \right) = \frac{\beta q_V^2}{gA_2} + h_2^2 \left(\frac{b}{2} + \frac{mh_2}{3} \right)$$

则
$$\frac{\beta q_V^2}{gh_1(b + mh_1)} + h_1^2 \left(\frac{b}{2} + \frac{mh_1}{3} \right) = J(h_2)$$



得迭代公式
$$h_{1(j+1)} = \frac{6\beta q_V^2 / g}{6J(h_2) - 3bh_{1j}^2 - 2mh_{1j}^3} \cdot \frac{1}{b + mh_{1j}}$$

本例 $J(h_2) = 7.3622$ m³

设初值 $h_{1(0)} = 1.0$ m 迭代得 $h_1 = 0.522$ m



五 水跃和消能

1. 水跃的概念
2. 水跃的基本方程
-  3. 矩形断面明渠中水跃的基本计算
4. 水跃的形式

矩形明渠中水跃的跃前或跃后水深可直接由水跃方程解出。对于矩形断面的棱柱形渠道，将 $A_1 = bh'$, $A_2 = bh''$, $y_{c1} = h'/2$, $y_{c2} = h''/2$, $q_L = q_V/b$, $h_c^3 = \alpha q_L^2/g$

并令 $\alpha = \beta = 1.0$ ，代入水跃方程
$$\frac{\beta q_V^2}{gA_1} + y_{c1}A_1 = \frac{\beta q_V^2}{gA_2} + y_{c2}A_2$$

则得棱柱形矩形平坡明渠的水跃方程为

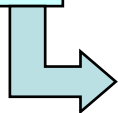
$$\begin{aligned} \frac{q_L^2}{gh'} + \frac{h'^2}{2} &= \frac{q_L^2}{gh''} + \frac{h''^2}{2} \\ \frac{q_L^2}{g} \left(\frac{1}{h'} - \frac{1}{h''} \right) &= \frac{h''^2}{2} - \frac{h'^2}{2} \Rightarrow \frac{q_L^2}{g} \left(\frac{h'' - h'}{h'h''} \right) = \frac{1}{2} (h'' - h') (h'' + h') \\ \Rightarrow \frac{q_L^2}{g} &= \frac{1}{2} h' h''^2 + \frac{1}{2} h'' h'^2 = h'^3 \frac{1}{2} \left[\left(\frac{h''}{h'} \right)^2 + \left(\frac{h''}{h'} \right) \right] \Rightarrow \frac{q_L^2}{gh'^3} = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{h''}{h'} \right)^2 + \left(\frac{h''}{h'} \right) \right] \end{aligned}$$

求解得

$$h' = \frac{h''}{2} \left(\sqrt{1 + 8 \frac{q_L^2}{gh''^3}} - 1 \right) = \frac{h''}{2} \left[\sqrt{1 + 8 \left(\frac{h_c}{h''} \right)^3} - 1 \right]$$

或

$$h'' = \frac{h'}{2} \left(\sqrt{1 + 8 \frac{q_L^2}{gh'^3}} - 1 \right) = \frac{h'}{2} \left[\sqrt{1 + 8 \left(\frac{h_c}{h'} \right)^3} - 1 \right]$$



$$\frac{q_L^2}{gh'^3} = \frac{(v' h')^2}{gh'^3} = \frac{v'^2}{gh'} = Fr_1^2$$



3. 矩形断面明渠中水跃的基本计算

(1) 共轭水深的计算

$$h' = \frac{h''}{2} (\sqrt{1 + 8Fr_2^2} - 1)$$

$$h'' = \frac{h'}{2} (\sqrt{1 + 8Fr_1^2} - 1)$$

$$\text{式中: } Fr_1^2 = \frac{v_1^2}{gh'} = \frac{q_L^2}{gh'^3}, \quad Fr_2^2 = \frac{v_2^2}{gh''} = \frac{q_L^2}{gh''^3}$$

3. 矩形断面明渠中水跃的基本计算

(2) 矩形断面明渠中的水跃长度（经验公式）

1) 以跃后水深 h'' 表示的公式

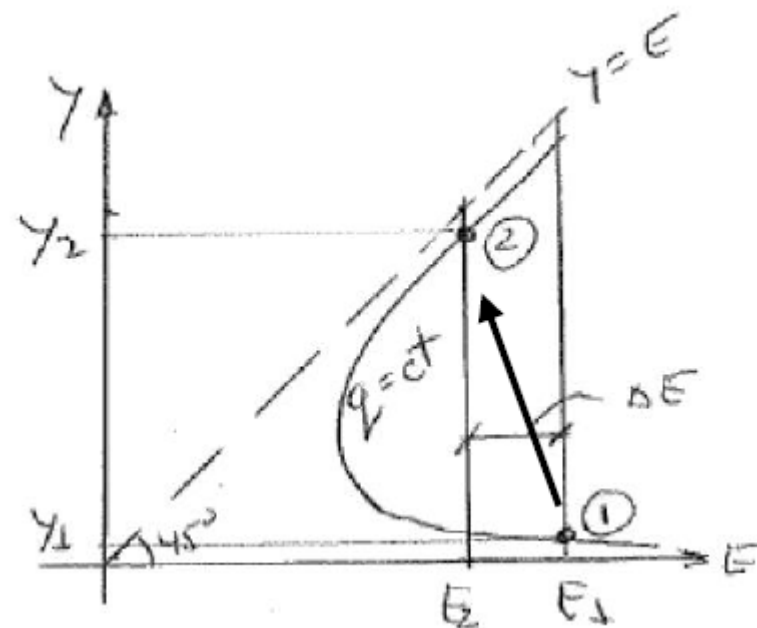
$$L_j = 6.1h''$$

2) 包含有佛汝德数 Fr 的公式

$$L_j = 9.4(Fr_1 - 1)h'$$

(3) 水跃段内的能量损失

$$\Delta E_j = \left(h' + \frac{v_1^2}{2g} \right) - \left(h'' + \frac{v_2^2}{2g} \right) = \frac{(h'' - h')^3}{4h'h''}$$



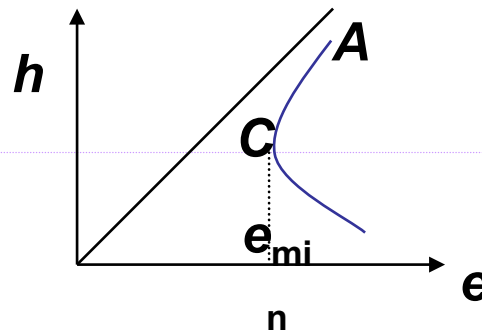
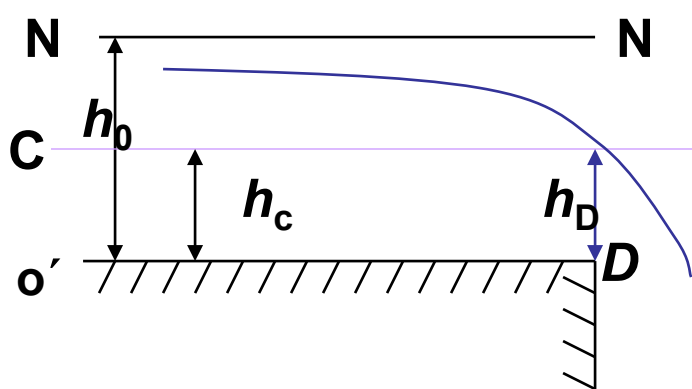


第四节 明渠恒定非均匀流若干 基本概念

- 一、断面单位能量
- 二、临界水深
- 三、临界底坡
- 四、缓流、急流、临界流及其判别准则
- 五、水跃与消能
- 六、水跌



- 水跌是明渠水流从缓流过渡到急流，水面急剧降落的局部水力现象。常见于渠道底坡由缓坡突然变为陡坡或下游渠道断面形状突然改变处。



跌坎上水面的降落，应符合总机械能沿程减小，末端断面最小， $E=E_{\min}$ 的规律。所以跌坎处水深为临界水深。



1、圆形无压管道中，为什么其流量在满管流之前即已达到最大值？

这是由于水深 h 增大到一定程度后，过水断面面积的增长率小于湿周的增长率，从而使无压圆管流中通过的流量相对减小。

2、按最大流量设计无压管流，工程中是否合理？

（不合理，会造成有压无压交替的不稳定流）

3、明渠非均匀流的水力特征是什么？

$$J \neq J_p \neq i$$

4、断面单位能量和单位重量水体总机械能有何相同？

断面单位能量的基准面选在过水断面最低点，且 dE_s/ds 可大于、小于和等于零。单位重量水体机械能基准面可任取，且 $dE/ds < 0$ 。



5、什么是缓流、急流、临界流？如何判别？

急流：当明渠中水流受到干扰后，如干扰微波只能顺水流方向朝下游传播，不能逆水流方向朝上游传播，水流只在障碍物处壅起，这种明渠水流称为急流。此时水流流速大于干扰微波的流速，即 $v > \bar{c}$ 。

缓流：当明渠中水流受到干扰后，如干扰微波既能顺水流方向朝下游传播，又能逆水流方向朝上游传播，造成在障碍物前长距离的水流壅起，这时渠中水流就称为缓流。此时水流流速小于干扰微波的流速，即 $v < \bar{c}$ 。

临界流：当明渠中水流受到干扰微波后，如干扰微波向上游传播的速度为零，这正是急流与缓流这两种流动状态的分界，称为临界流。即 $v = \bar{c}$ 。



5、什么是缓流、急流、临界流？如何判别？

缓流、急流、临界流三种流态的判别式为：

缓流： $Fr < 1.0$ $h > h_c$ $v < v_c$ $i < i_c$ $\frac{dE_s}{dh} > 0$

急流： $Fr > 1.0$ $h < h_c$ $v > v_c$ $i > i_c$ $\frac{dE_s}{dh} < 0$

临界流： $Fr = 1.0$ $h = h_c$ $v = v_c$ $i = i_c$ $\frac{dE_s}{dh} = 0$



6、底坡一定的渠道，是否就能肯定它是陡坡或缓坡？为什么？

不能，临界底坡的大小与流量断面形状尺寸有关。对一给定渠道，当流量发生变化时，它可以由陡坡变成缓坡，也可以由缓坡变成陡坡。

7、如果正坡棱柱形明渠水流的 E_s 沿程不变，那么水流是否为均匀流？如果 E_s 沿程增加，那么水力坡度和底坡是否相同？

均匀流；不相同，非均匀流；

8、流量、渠道断面形状尺寸一定时，随底坡的增大，正常水深和临界水深分别如何变化？

减小；不变

第九章 明渠流动

- 概述

第一节 明渠分类

第二节 明渠均匀流

第三节 无压圆管均匀流

第四节 明渠非均匀流若干基本概念

 第五节 棱柱形明渠渐变流水面曲线的分析

第六节 明渠渐变流水面曲线的计算

- 本章小结



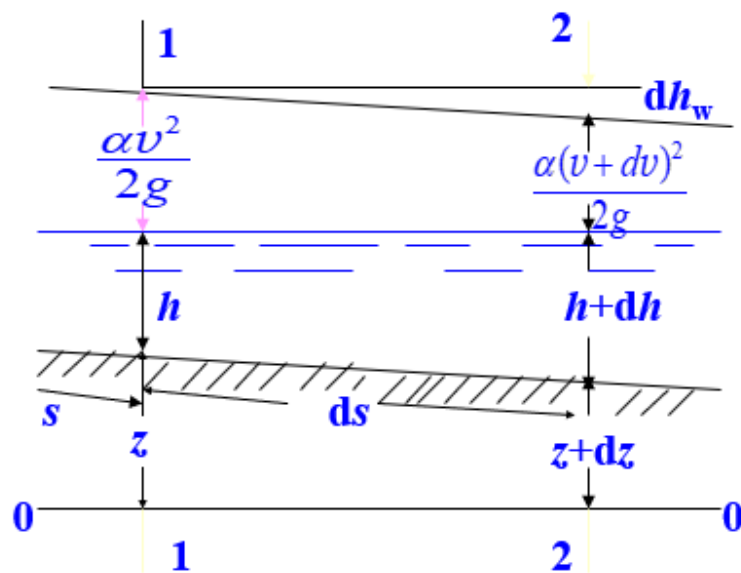
第五节 棱柱形明渠渐变流水面曲线的分析

- 👉 一、明渠恒定非均匀渐变流基本微分方程
- 二、明渠渐变流水流现象与流动空间分区
- 三、明渠渐变流十二种水面曲线
- 四、水面曲线的定性绘制步骤

第五节 棱柱形明渠渐变流水面曲线的分析

一、明渠恒定非均匀渐变流基本微分方程

1. 明渠恒定非均匀渐变流基本微分方程推导



以0-0为基准面，列断面1-1和2-2的能量方程：

$$z + h + \frac{\alpha v^2}{2g} = (z + dz) + (h + dh) + \frac{\alpha (v + dv)^2}{2g} + dh_w$$



$$z + h + \frac{\alpha v^2}{2g} = (z + dz) + (h + dh) + \frac{\alpha(v + dv)^2}{2g} + dh_w$$

展开并略去 $(dv)^2$ 高阶项有：

$$\begin{aligned} \frac{dz}{ds} + \frac{dh}{ds} + \frac{d}{ds} \left(\frac{\alpha v^2}{2g} \right) + \frac{dh_w}{ds} &= 0 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ -i + \frac{dh}{ds} - \frac{\alpha q_v^2}{gA^3} B \left(\frac{dh}{ds} \right) + J &= 0 \end{aligned} \quad \begin{aligned} \frac{d}{ds} \left(\frac{\alpha v^2}{2g} \right) &= \frac{dh}{ds} \frac{d}{dh} \left(\frac{\alpha q_v^2}{gA^2} \right) \\ &= -\frac{dh}{ds} \frac{\alpha q_v^2}{gA^3} \frac{dA}{dh} = -\frac{dh}{ds} \frac{\alpha q_v^2}{gA^3} B \end{aligned}$$

则得棱柱形渠道中水深沿程变化规律的基本微分方程：

水深沿程变化

$$\frac{dh}{ds} = \frac{i - J}{1 - \frac{\alpha q_v^2 B}{gA^3}} = \frac{i - \frac{q_v^2}{K^2}}{1 - Fr^2}$$

式中： $K = \frac{q_v}{\sqrt{J}}$ ——渠中水深为渐变流时的流量模数(Conveyance factor)。



2. 明渠恒定非均匀渐变流水面线分析的微分方程形式

正坡渠道引入一个辅助的均匀流，即 $q_V = K_0 \sqrt{i}$ ，有：

$$\frac{dh}{ds} = \frac{i - \frac{K_0^2}{K^2} \cdot i}{1 - Fr^2}$$

得水面线分析的微分方程为：

$$\frac{dh}{ds} = i \frac{1 - \left(\frac{K_0}{K}\right)^2}{1 - Fr^2}$$

式中： K_0 为均匀流水深时的流量模数， K 为非均匀流实际水深时的流量模数。

$$\frac{dh}{ds} = \frac{i - J}{1 - \frac{\alpha q_V^2 B}{gA^3}} = \frac{i - \frac{q_V^2}{K^2}}{1 - Fr^2}$$



第五节 棱柱形明渠渐变流水面曲线的分析

一、明渠恒定非均匀渐变流基本微分方程

 二、明渠渐变流水流现象与流动空间分区

三、明渠渐变流十二种水面曲线

四、水面曲线的定性绘制步骤



二、明渠渐变流水流现象与流动空间分区

1. 明渠渐变流水流现象

$$\frac{dh}{ds} = i \frac{1 - (\frac{K_0}{K})^2}{1 - Fr^2}$$

通过 $\frac{dh}{ds}$ 、 h 、 h_0 、 h_c 及 i 的不同组合，便可形成明渠非均匀流水面曲线的各种变化：

$$\frac{dh}{ds} > 0, \frac{dh}{ds} < 0, \frac{dh}{ds} = 0, \frac{dh}{ds} \rightarrow i, \frac{dh}{ds} \rightarrow \pm\infty。$$

壅水

降水

均匀流

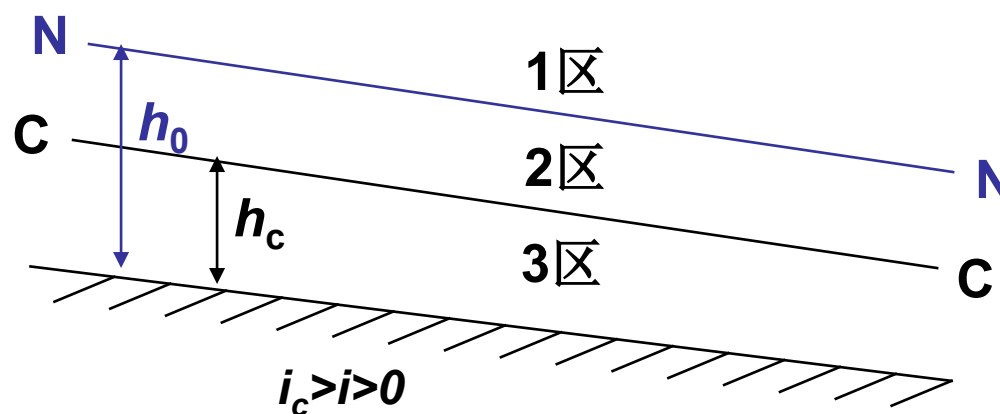
水平线

不连续现象



均匀流的正常水深线N-N，距渠底 h_c 的临界水深线C-C线，可把渠道划分成三个不同的区域：

- 1区: $h > h_0$ 且 $h > h_c$
2区: $h_0 > h > h_c$ 或 $h_0 < h < h_c$
3区: $h < h_0$ 且 $h < h_c$





第五节 棱柱形明渠渐变流水面曲线的分析

- 一、明渠恒定非均匀渐变流基本微分方程
- 二、明渠渐变流水流现象与流动空间分区
- 三、明渠渐变流十二种水面曲线
- 四、水面曲线的定性绘制步骤



1. 正坡渠道

(1) 缓坡渠道 ($i_c > i > 0$) **M(Mild)**型曲线

a、在1区内的水面曲线，为**M₁**型壅水曲线。

* 曲线趋势

$$\because h > h_0, \quad \therefore K > K_0; K = \frac{1}{n} AR^{2/3} = f(h)$$

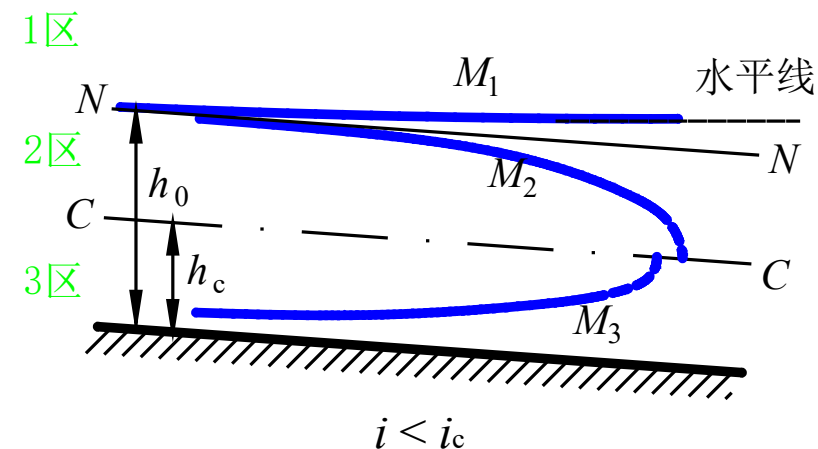
$$\because h > h_c \quad \therefore Fr < 1.0$$

又 $i > 0$ ，则

$$\frac{dh}{ds} = i \frac{1 - (\frac{K_0}{K})^2}{1 - Fr^2} \propto (+) \frac{(+)}{(+)} = (+)$$

即 $\frac{dh}{ds} > 0$ ，说明 1区内的水面曲线的水深沿程增加，为增深曲线，即壅水曲线。

$$\frac{dh}{ds} = i \frac{1 - (\frac{K_0}{K})^2}{1 - Fr^2}$$



* 极限情况:

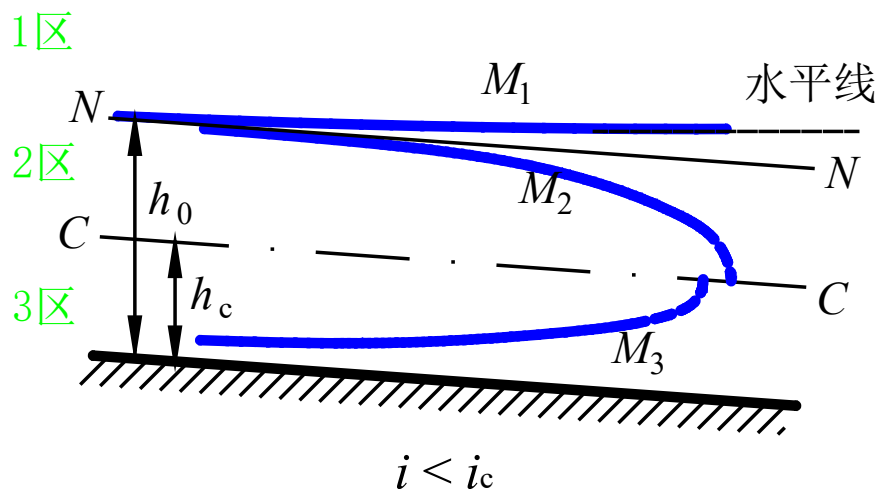
上游: $h \rightarrow h_0, K \rightarrow K_0, \frac{dh}{ds} \rightarrow 0$

即曲线上端以正常水深线N-N为渐近线;

下游: $h \rightarrow \infty, K \rightarrow \infty, Fr \rightarrow 0, \frac{dh}{ds} \rightarrow i$

即曲线下端以水平线为渐近线。

$$\frac{dh}{ds} = i \frac{1 - \left(\frac{K_0}{K}\right)^2}{1 - Fr^2}$$



* 极限情况: $\because h < h_0, \therefore K < K_0;$

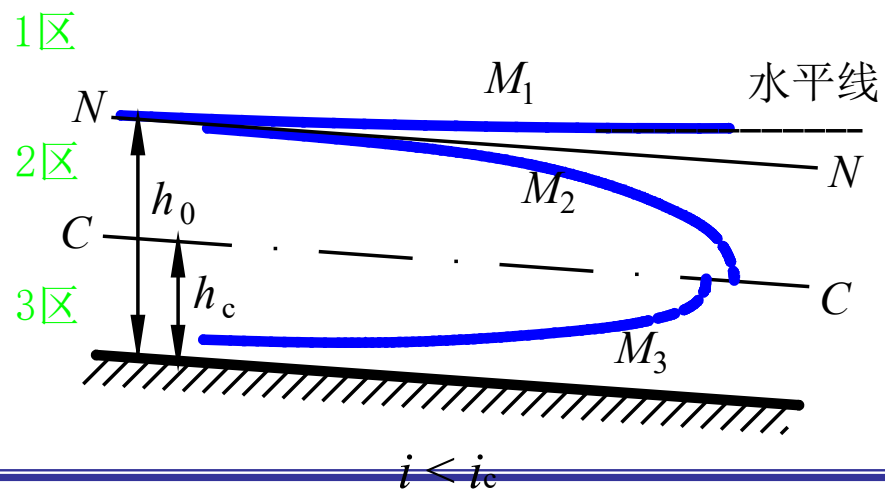
上游: $h \rightarrow h_0, K \rightarrow K_0, \frac{dh}{ds} \rightarrow 0$

即曲线上端以正常水深线N-N为渐近线;

下游: $h \rightarrow h_c, Fr \rightarrow 1, \frac{dh}{ds} \rightarrow -\infty$

$$\frac{dh}{ds} = i \frac{1 - \left(\frac{K_0}{K}\right)^2}{1 - Fr^2}$$

即曲线下端渐变流中止而变成急变流的水跌现象。



c、在3区内的水面曲线，为M₃型壅水曲线。(h₀ > h_c > h)

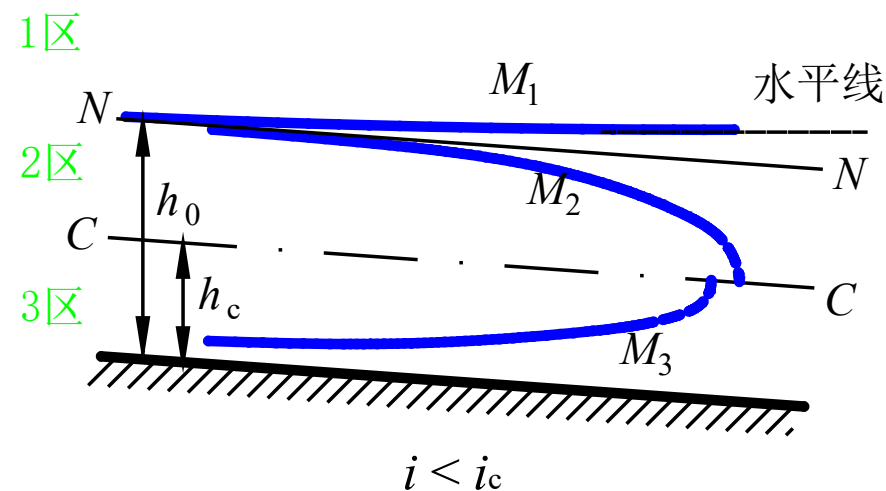
$$\because h < h_0, \quad \therefore K < K_0;$$

$$\because h < h_c \quad \therefore Fr > 1.0$$

又 $i > 0$ ，则

$$\frac{dh}{ds} = i \frac{1 - \left(\frac{K}{K_0}\right)^2}{1 - Fr^2} \propto (+) \frac{(-)}{(-)} = (+)$$

即 $\frac{dh}{ds} > 0$ ，说明 3区内的水面曲线的水深沿程增加，为壅水曲线。



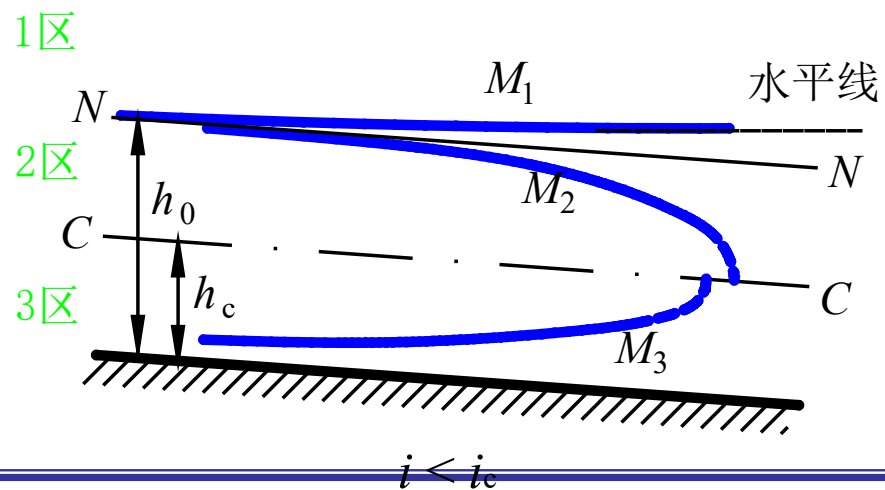
* 极限情况: $\because h < h_0, \quad \therefore K < K_0;$

上游: 由来流的边界条件决定

下游: $h \rightarrow h_c, \quad Fr \rightarrow 1, \quad \frac{dh}{ds} \rightarrow +\infty$

$$\frac{dh}{ds} = i \frac{1 - (\frac{K_0}{K})^2}{1 - Fr^2}$$

即曲线下端渐变流中止而形成急变流的水跃现象。

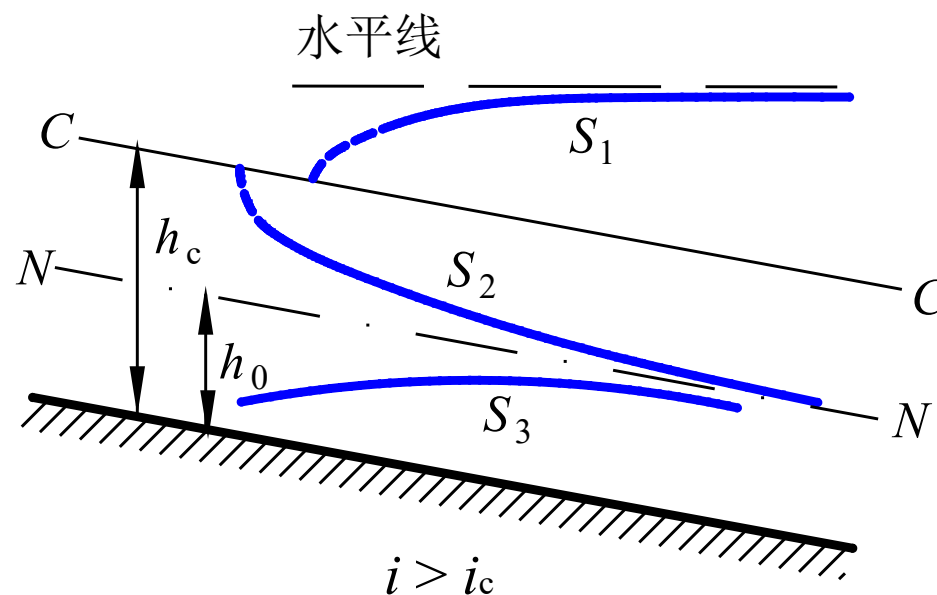


(2) 陡坡渠道 ($i > i_c > 0$)

- a、在1区内的水面曲线，为 S_1 型壅水曲线。
- b、在2区内的水面曲线，为 S_2 型降水曲线。
- c、在3区内的水面曲线，为 S_3 型壅水曲线。

$$\because h > h_c \quad \therefore Fr < 1.0$$

$$\frac{dh}{ds} = i \frac{1 - \left(\frac{K_0}{K}\right)^2}{1 - Fr^2}$$





(2) 陡坡渠道 ($i > i_c > 0$)

a、在1区内的水面曲线，为S₁型壅水曲线。

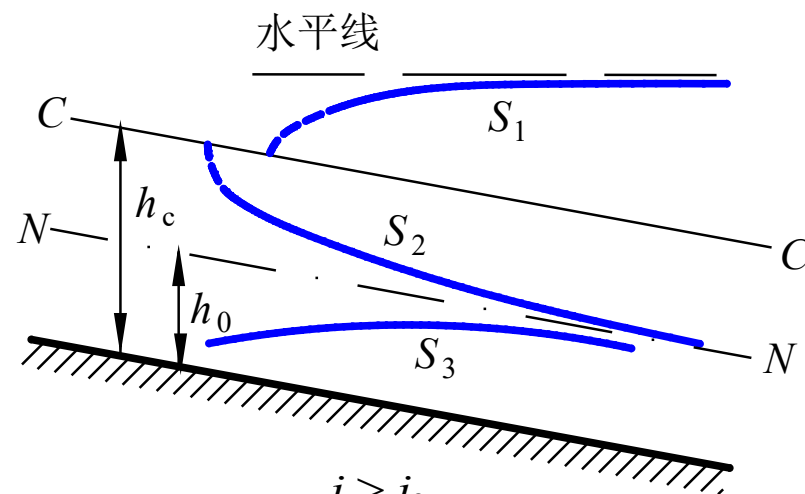
$$\because h > h_0, \quad \therefore K > K_0; \quad \because h > h_c \quad \therefore Fr < 1.0$$

又 $i > 0$ ，则

$$\frac{dh}{ds} = i \frac{1 - (\frac{K}{K_0})^2}{1 - Fr^2} \propto (+) \frac{(+)}{(+)} = (+)$$

即 $\frac{dh}{ds} > 0$ ，说明 1区内的水面曲线的水深沿程增加，为增深曲线，即壅水曲线。

$$\frac{dh}{ds} = i \frac{1 - (\frac{K_0}{K})^2}{1 - Fr^2}$$



* 极限情况:

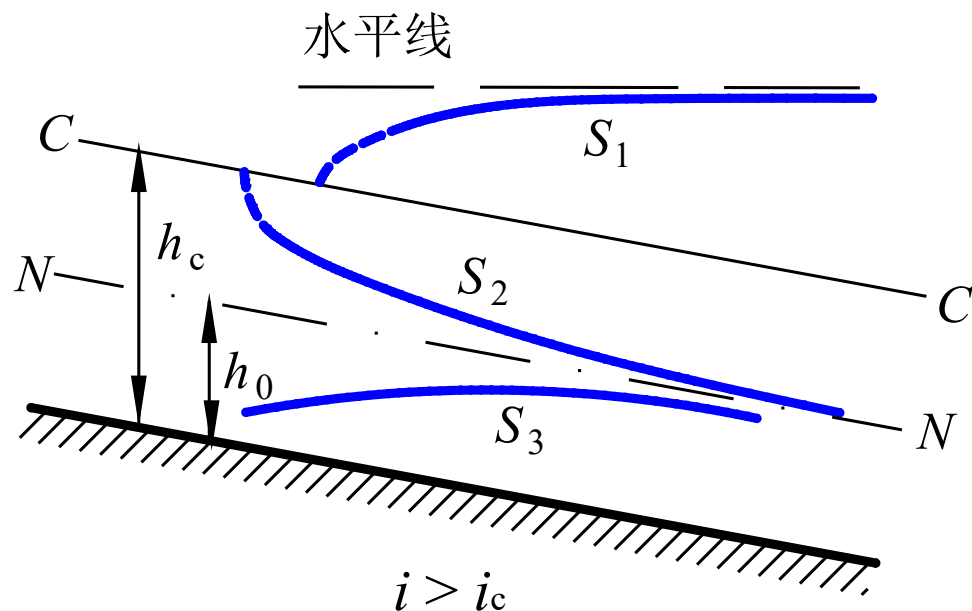
上游: $h \rightarrow h_c, Fr \rightarrow 1, \frac{dh}{ds} \rightarrow +\infty$

即曲线上端为水跃急变流;

下游: $h \rightarrow \infty, K \rightarrow \infty, Fr \rightarrow 0, \frac{dh}{ds} \rightarrow i$

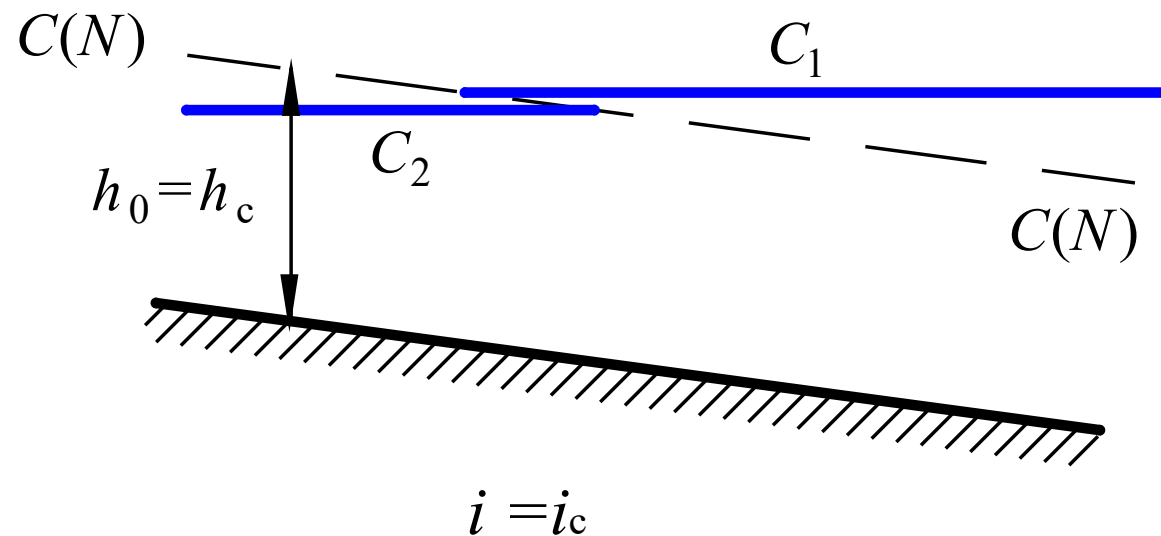
即曲线下端以水平线为渐近线。

$$\frac{dh}{ds} = i \frac{1 - \left(\frac{K_0}{K}\right)^2}{1 - Fr^2}$$



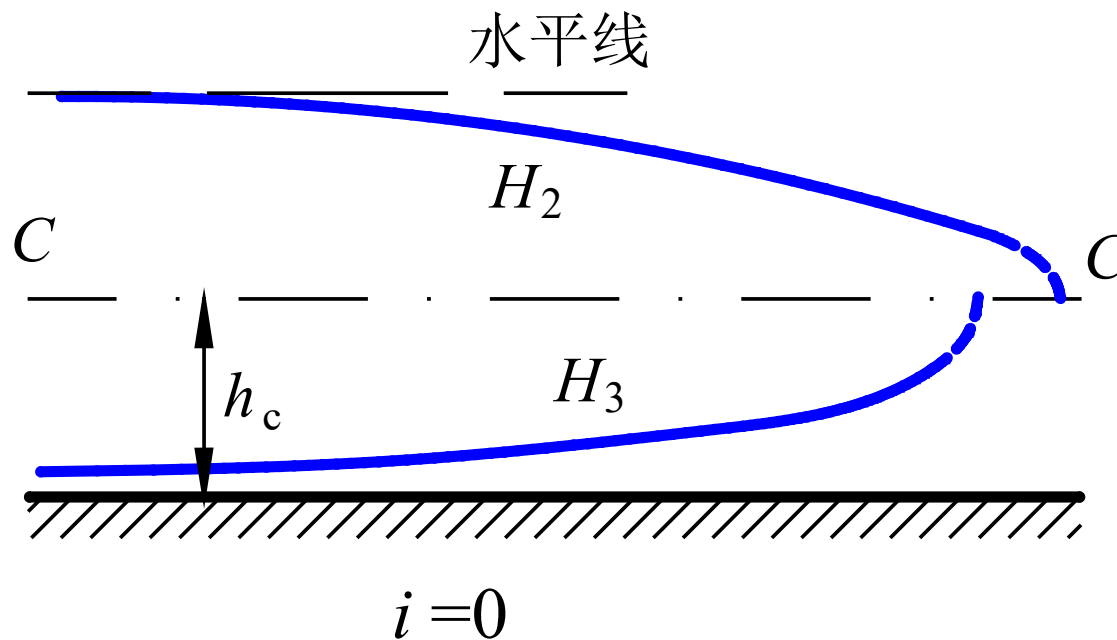
(3) 临界渠道 ($i=i_c$)

流动只有在1区和3区，只存在 C_1 型壅水曲线和 C_3 型壅水曲线。



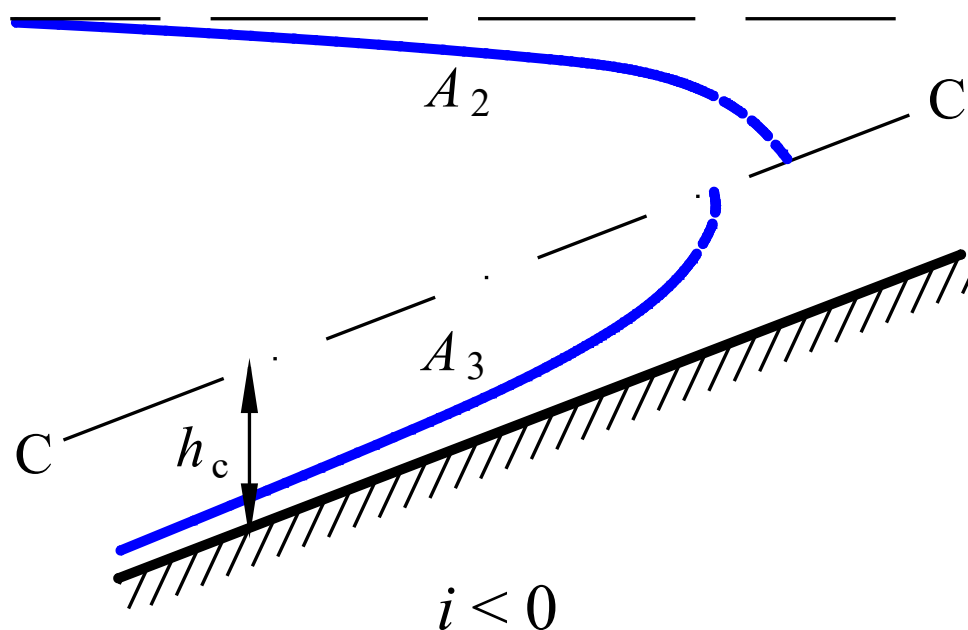
2. 平坡渠道 ($i=0$)

临界水深线**C-C**，将流动分为**2区**和**3区**，分别为：**H₂**型降水曲线和**H₃**型壅水曲线。



3. 逆坡渠道 ($i < 0$)

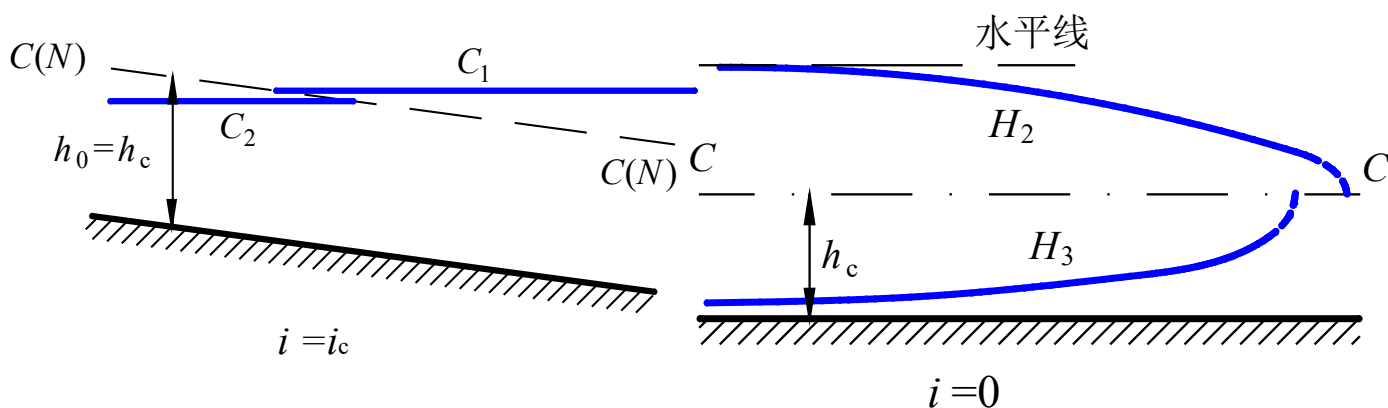
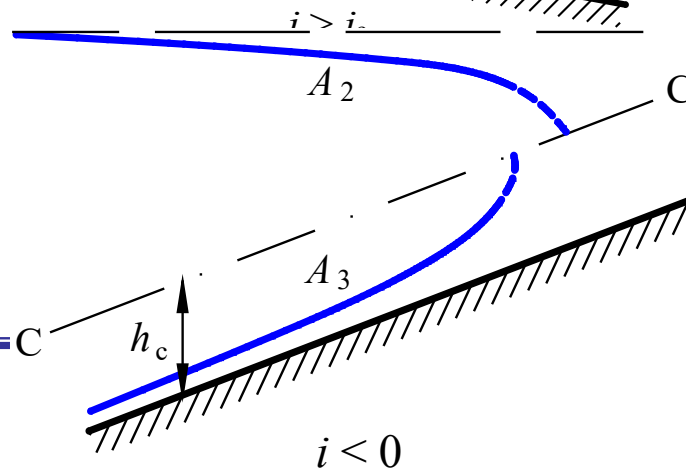
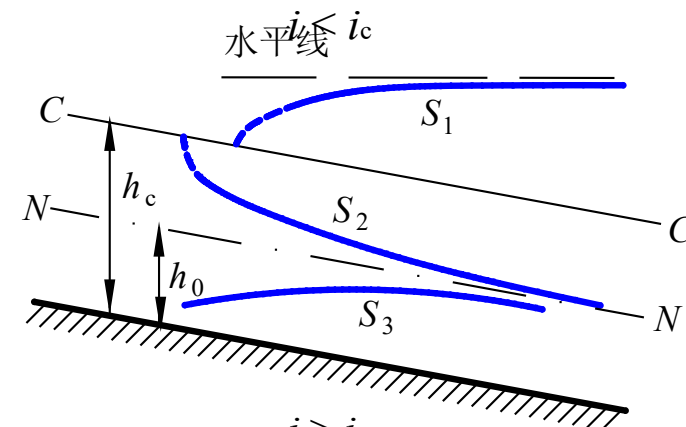
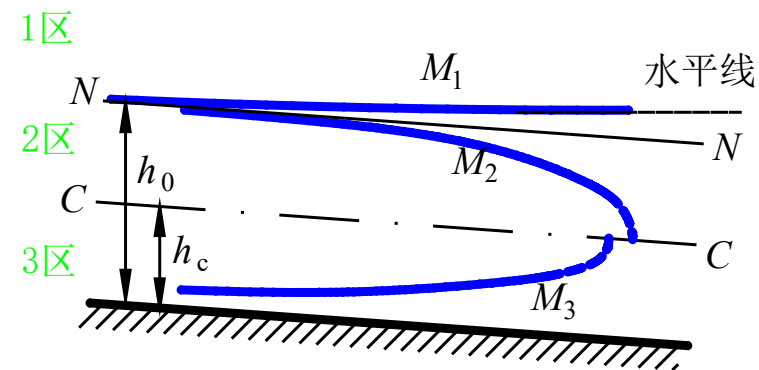
临界水深线C-C，将流动分为2区和3区，水面线分为： A_2 型降水曲线和 A_3 型壅水曲线。



4. 水面曲线的特点

1、所有位于1区和3区的水面线都是水深沿程增加壅水曲线，所有位于2区的水面曲线都是水深沿程减少的降水曲线。

2、除了临界坡渠道中的两种水面曲线 C_1 及 C_2 外的其它水面曲线，当水深 h 趋近于 h_0 时，水面曲线以N-N为渐近线；当水深 h 趋近于 h_c 时，水面曲线趋向于与C-C线正交。





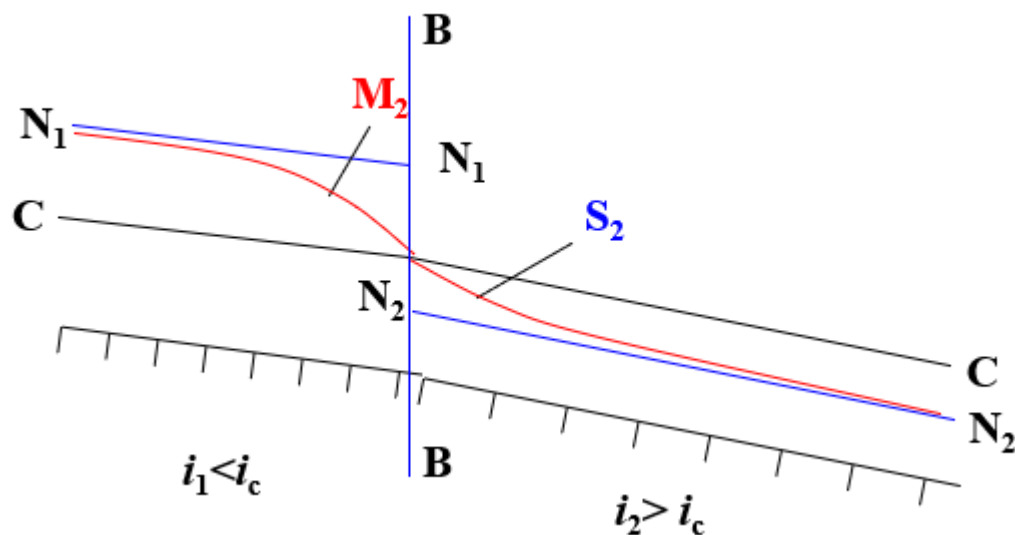
第五节 棱柱形明渠渐变流水面曲线的分析

- 一、明渠恒定非均匀渐变流基本微分方程
- 二、明渠渐变流水流现象与流动空间分区
- 三、明渠渐变流十二种水面曲线
- 四、水面曲线的定性绘制步骤





- 1、绘出**N-N**线和**C-C**线，将流动空间分成1、2、3三区，每个区域只相应一种水面曲线。
- 2、选择控制断面(通常产生临界流的地方)。控制断面应选在水深为已知，且位置确定的断面上，然后以控制断面为起点进行分析计算，确定水面曲线的类型，并参照其增深、减深的形状和边界情况，进行描绘。
- 3、如果水面曲线中断，出现了不连续而产生水跌或水跃时，要作具体分析，一般情况下，水流至跌坎处便形成水跌现象，水流从急流到缓流，便发生水跃现象。





第十章 明渠流动

- 概述

第一节 明渠分类

第二节 明渠均匀流

第三节 无压圆管均匀流

第四节 明渠非均匀流若干基本概念

第五节 棱柱形明渠渐变流水面曲线的分析



第六节 明渠渐变流水面曲线的计算

- 本章小结



第六节 明渠渐变流水面曲线计算



一、数值积分法

二、分段求和法

第六节 明渠渐变流水面曲线计算

一、数值积分法

由明渠非均匀流的基本微分方程得：

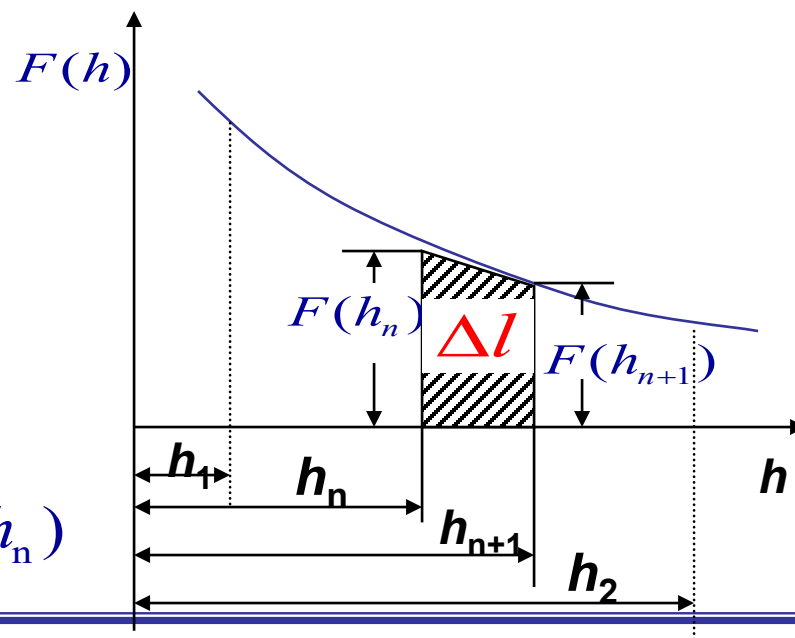
$$ds = \frac{1 - \alpha q_v^2 B / g A^3}{i - J} dh$$

对于糙率 n 、渠道底坡 i 及断面形状不变的棱柱形渠道，上式被积项仅为水深 h 的函数，即有

$$F(h) = \frac{1 - \alpha q_v^2 B / g A^3}{i - J}$$

按梯形法积分得：

$$l = \int_{h_1}^{h_2} F(h) dh$$
$$\approx \sum \Delta l = \sum_{n=1}^m \frac{F(h_n) + F(h_{n+1})}{2} (h_{n+1} - h_n)$$



适用范围：只适用于棱柱形渠道。



第六节 明渠渐变流水面曲线计算

一、数值积分法

 二、分段求和法



分段求和法计算步骤：首先将整个流程 l 分成若干流段（ Δl ）考虑，然后用有限差分式来代替原来的微分方程式，最后根据有限差分式求得所需的水力要素。

明渠非均匀流基本微分方程：

$$\frac{dh}{ds} = \frac{i - J}{1 - \frac{\alpha q_v^2 B}{gA^3}}$$

断面单位能量定义：

$$\frac{dE_s}{dh} = 1 - \frac{\alpha q_v^2 B}{gA^3}$$

则有：

$$ds = \frac{dE_s}{i - J}$$

写成差分形式：

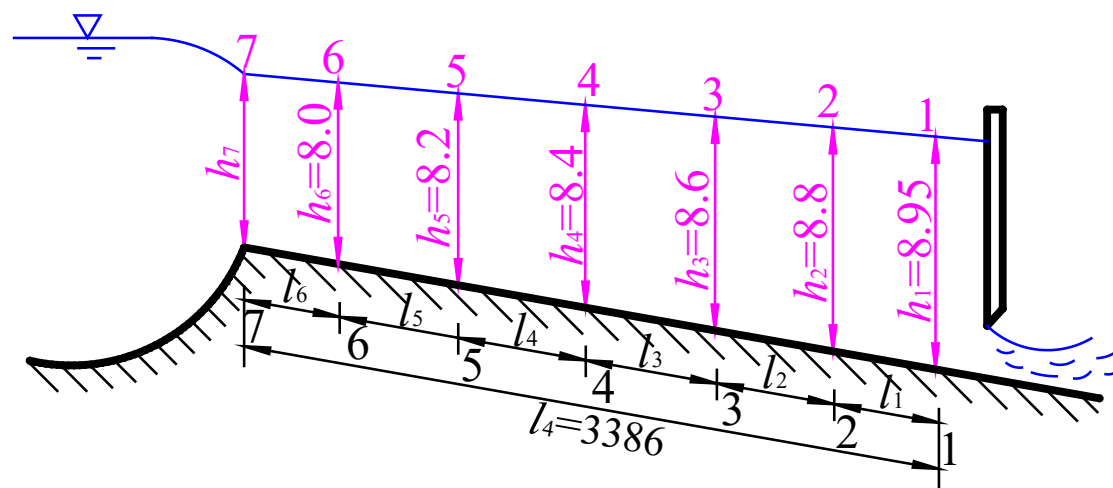
$$\Delta l = \Delta s = \frac{\Delta E_s}{i - J}$$

则流程总长度为：

$$l = \sum \Delta l$$

适用范围：分段求和法对棱柱形、非棱柱形明渠都适用。

例 图为一排水渠道，连接内湖与排水闸。渠道全长为3386 m，渠道断面为梯形，边坡系数 $m = 2.0$ ，底宽 $b = 45$ m，糙率 $n = 0.025$ ，底坡 $i = 1/3000$ 。当过闸流量 $q_V = 500$ m³/s，闸前水深为8.95 m时，试推算并绘制此排水渠道的水面曲线。



解： 1. **判断水面曲线的型式**，采用数值积分法和分段求和法，计算水面曲线经计算，正常水深 $h_0 = 4.92$ m，临界水深 $h_c = 2.25$ m。已知闸前水深8.95 m。

因 $h_0 > h_c$ ，所以渠道为缓坡($i < i_c$)，又因 $h > h_0 > h_c$ ，所以水面曲线在1区，水面曲线为M₁型壅水曲线。

$$q_V = A \frac{1}{n} R^{2/3} i^{1/2} = \frac{1}{n} \frac{A^{5/3}}{\chi^{2/3}} i^{1/2} = \frac{\alpha q_V^2}{g} = \frac{A_c^3}{B_c}$$



(1) 第一步, 已知两断面水深求距离。以断面1-1和2-2为例计算

下游断面1-1 $h_1=8.95$ m

$$B_1 = b + 2mh_1 = 80.8 \text{ m}, A_1 = (b + mh_1)h_1 = 562.96 \text{ m}^2 \quad \chi_1 = b + 2h_1\sqrt{1+m^2} = 85 \text{ m}$$

$$J_1 = \left(\frac{nq_V \chi_1^{2/3}}{A_1^{5/3}} \right)^2 = 3.96 \times 10^{-5}$$

$$F(h_1) = \frac{1 - \alpha q_V^2 B_1 / g A_1^3}{i - J_1} = \frac{1 - 500^2 \times 80.8 / 9.81 / 562.96^3}{3.33 \times 10^{-4} - 3.96 \times 10^{-5}} = 3363.98$$

同理, 可算得 $h_2=8.8$ m处

$$B_2 = b + 2mh_2 = 80.2 \text{ m}, A_2 = (b + mh_2)h_2 = 551 \text{ m}^2 \quad \chi_2 = b + 2h_2\sqrt{1+m^2} = 84.3 \text{ m}$$

$$J_2 = \left(\frac{nq_V \chi_2^{2/3}}{A_2^{5/3}} \right)^2 = 4.21 \times 10^{-5}$$

$$F(h_2) = \frac{1 - \alpha q_V^2 B_2 / g A_2^3}{i - J_2} = \frac{1 - 500^2 \times 80.2 / 9.81 / 551^3}{3.33 \times 10^{-4} - 3.96 \times 10^{-5}} = 3367.42$$



(1) 第一步，已知两断面水深求距离。以断面1-1和2-2为例计算
下游断面1-1 $h_1=8.95$ m $h_2=8.8$ m处

$$l = \int_{h_1}^{h_2} F(h) dh$$

$$\approx \sum \Delta l = \sum_{n=1}^m \frac{F(h_n) + F(h_{n+1})}{2} (h_{n+1} - h_n)$$

$$\Delta l = \frac{F(h_1) + F(h_2)}{2} (h_1 - h_2) = \frac{3363.98 + 3367.42}{2} (8.95 - 8.80) = 555.06 \text{ m}$$

其它各段距离可仿照上述方法计算



(1) 第一步, 已知两断面水深求距离。以断面1-1和2-2为例计算

下游断面1-1 $h_1=8.95$ m

$$A_1 = (b + mh_1)h_1 = 562.96 \text{ m}^2 \quad v_1 = q_V / A_1 = 0.89 \text{ m/s}$$

$$Es_1 = h_1 + v_1^2 / 2g = 8.99 \text{ m}$$

同理, 可算得 $h_2=8.8$ m处, $A_2=551 \text{ m}^2$, $v_2=0.907 \text{ m/s}$, $Es_2=8.84 \text{ m}$
 $\Delta E_{s1,2} = Es_1 - Es_2 = 0.15 \text{ m}$

断面1-1的水力要素

$$\chi_1 = b + 2h_1\sqrt{1+m^2} = 85 \text{ m}, \quad R_1 = A_1 / \chi_1 = 6.62 \text{ m}, \quad C_1 = \frac{1}{n} R_1^{1/6} = 54.8 \text{ m}^{1/2}/\text{s}$$

同理得: $\chi_2 = 84.3 \text{ m}$, $R_2 = 6.54 \text{ m}$, $C_2 = 54.7 \text{ m}^{1/2}/\text{s}$

$$\bar{J}_{1,2} = \frac{\bar{v}^2}{\bar{C}^2 \bar{R}} = \frac{\left(\frac{v_1 + v_2}{2}\right)^2}{\left(\frac{C_1 + C_2}{2}\right)^2 \left(\frac{R_1 + R_2}{2}\right)} = 0.0000409$$

两断面间距离的计算 $l_1 = \frac{\Delta E_{s1,2}}{i - \bar{J}_{1,2}} = 513 \text{ m}$

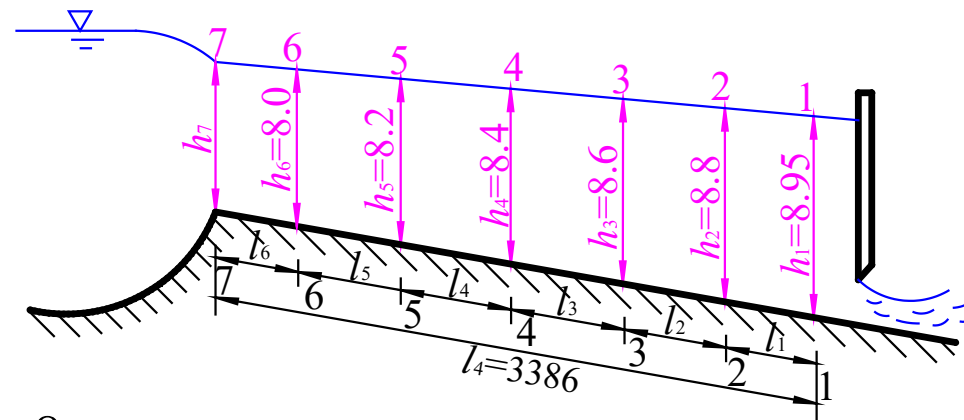
其它各段距离可仿照上述方法计算, 结果见表10-1。



名称	断面						
	1-1	2-2	3-3	4-4	5-5	6-6	7-7
h /m	8.95	8.8	8.6	8.4	8.2	8.0	7.97
Δl /m		513	677	690	700	710	96
$\sum \Delta l$ /m		513	1190	1880	2580	3290	3386

(2) 第二步，求渠道进口水深

已知 $l_6=96$ m，用内插法求 h_7



$$h_7 = h_6 - \overline{J_{5,6}} \times l_6 = 8.0 \text{ m} - \frac{8.2 - 8}{3290 - 2580} \times 96 (\text{ m}) = 7.97 \text{ m}$$

将所有算出的各段距离及其相应的水深，绘于图上，并将它们连起来，即得水面曲线。

Example: Water flows at $q_V = 10 \text{ m}^3/\text{s}$ in a rectangular channel with width $B = 5.5 \text{ m}$. The slope of the channel (i) is 0.15% and the Manning roughness coefficient (n) is 0.038. Estimate the depth (h_2) 100 m upstream of a section where the flow depth (h_1) is 2.2 m using: (a) the direct-integration method (直接积分法), and (b) the standard-step method (分段求和法)

首先判断水面线形式, 即 $\frac{dh}{ds}$ Find h_0 and h_c 如何求出 h_0, h_c ?

$$h_0 : q_V = \frac{1}{n} \frac{A^{5/3}}{\chi^{2/3}} i^{1/2} \Rightarrow 10 = \frac{1}{0.038} \frac{(5.5h_0)^{5/3}}{(2h_0 + 5.5)^{2/3}} \sqrt{0.0015}$$

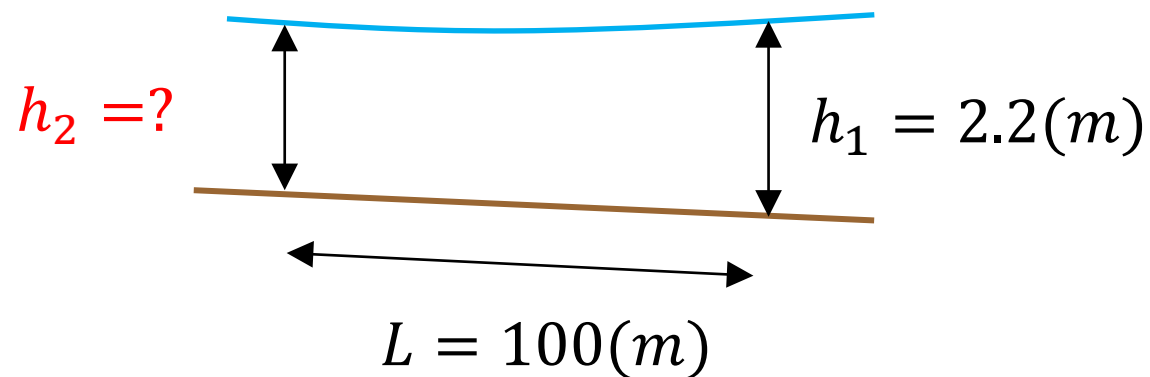
$$\Rightarrow h_0 = 1.72(\text{m})$$

$$h_c : q_V^2 B = g A^3 \Rightarrow 10^2 \cdot 5.5 = g (5.5h_c)^3 \Rightarrow h_c = 0.696(\text{m})$$

$$h_0 > h_c \Rightarrow \text{缓坡}, h > h_0 > h_c \Rightarrow \frac{dh}{ds} > 0$$

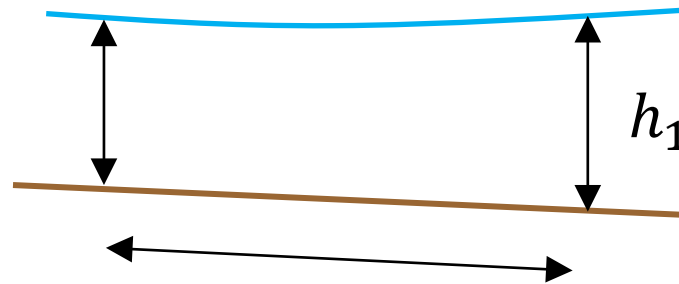
Example: Water flows at $Q = 10 \text{ m}^3/\text{s}$ in a rectangular channel with width $B = 5.5 \text{ m}$. The slope of the channel (i) is 0.15% and the Manning roughness coefficient (n) is 0.038. Estimate the depth (h_2) 100 m upstream of a section where the flow depth (h_1) is 2.2 m using: (a) the direct-integration method (直接积分法), and (b) the standard-step method (分段求和法)

$$h > h_0 > h_c \quad \Rightarrow M_1 \Rightarrow \frac{dh}{ds} > 0$$



Section 2

Section 1

 $h_2 = ?$ $h_1 = 2.2(m)$  $L = 100(m)$

$$\Delta l = s_1 - s_2 = \frac{F(h_1) + F(h_2)}{2} (h_1 - h_2)$$

$$ds = \frac{1 - \alpha q_v^2 B / g A^3}{i - J} dh$$

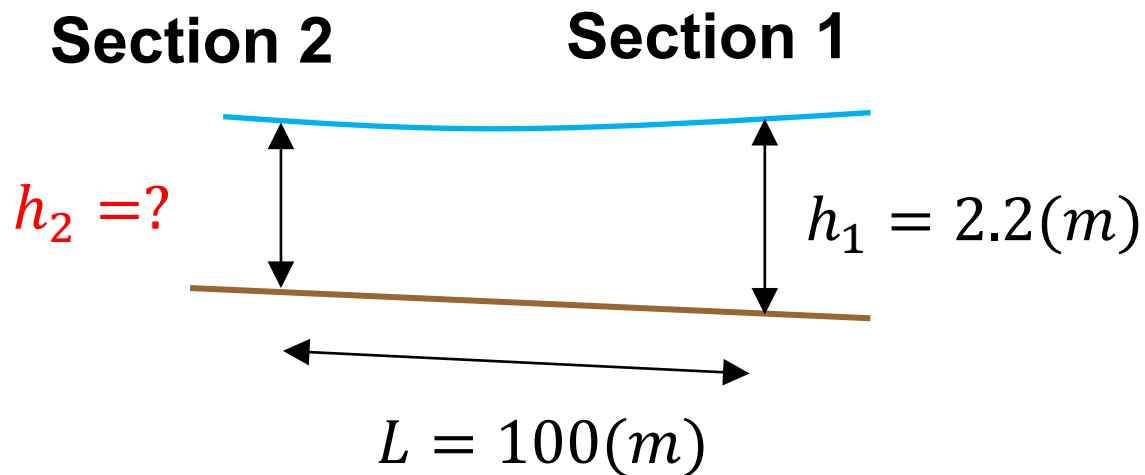
(a) The direct-integration method (直接积分法) :

$$F(h) = \frac{1 - Fr^2}{i - J}$$

$$h_2 = h_1 - \frac{1}{F(\bar{h})} (s_1 - s_2), F(\bar{h}) = \frac{1 - Fr^2(\bar{h})}{i - J(\bar{h})}$$

$$h_1 = 2.2(m), \text{ assume } h_2 = 2.2(m)$$

$$\Rightarrow F(\bar{h}) = \frac{1 - Fr^2(2.2)}{i - J(2.2)}, J = \left(\frac{nq_v}{A_2 R_2^{2/3}} \right)^2 = \left(\frac{0.038 \times 10}{5.5 \times 2.2 \times \left(\frac{5.5 \times 2.2}{2.2 \times 2 + 5.5} \right)^{2/3}} \right)^2 = 0.00075$$



(a) The direct-integration method:

$$Fr = \frac{V}{\sqrt{gh}} = \frac{q_v}{A\sqrt{\frac{gA}{B}}} = \frac{10}{12.1\sqrt{\frac{9.81 \times 12.1}{5.5}}} = 0.178$$

$$F(\bar{h}) = \frac{1 - Fr^2(2.2)}{i - J(2.2)} = \frac{1 - 0.178^2}{0.0015 - 0.00075} = 1291.088$$

$$\Rightarrow h_2 = h_1 - \frac{1}{F(\bar{h})}(s_1 - s_2) = 2.2 - 7.745 \times 10^{-4}(100) = 2.122(m)$$

(a) The direct-integration method:

Use $h_2 = 2.122(m)$ to calculate h_2 again

$$\Rightarrow F(\bar{h}) = \frac{1 - Fr^2 \left(\frac{2.122 + 2.2}{2} \right)}{i - J \left(\frac{2.122 + 2.2}{2} \right)}, \frac{2.122 + 2.2}{2} = 2.161$$

$$\Rightarrow J = \left(\frac{nq_V}{A_2 R_2^{2/3}} \right)^2 = \left(\frac{0.038 \times 10}{5.5 \times 2.161 \times \left(\frac{5.5 \times 2.161}{2.161 \times 2 + 5.5} \right)^{2/3}} \right)^2 = 0.00079$$

$$Fr = \frac{V}{\sqrt{gh}} = \frac{Q}{A \sqrt{\frac{gA}{B}}} = \frac{10}{11.8855 \sqrt{\frac{9.81 \times 11.8855}{5.5}}} = 0.183$$

$$F(\bar{h}) = \frac{1 - Fr^2(2.161)}{i - J(2.161)} = \frac{1 - 0.183^2}{0.0015 - 0.00079} = 1361.285$$

$$\Rightarrow h_2 = h_1 - \frac{1}{F(\bar{h})} (s_1 - s_2) = 2.2 - 7.346 \times 10^{-4} (100) = 2.1265(m)$$

(a) The direct-integration method:

Use $h_2 = 2.1265(m)$ to calculate h_2 again

$$\Rightarrow F(\bar{h}) = \frac{1 - Fr^2 \left(\frac{2.1265 + 2.2}{2} \right)}{i - J \left(\frac{2.1265 + 2.2}{2} \right)}, \frac{2.1265 + 2.2}{2} = 2.1633$$

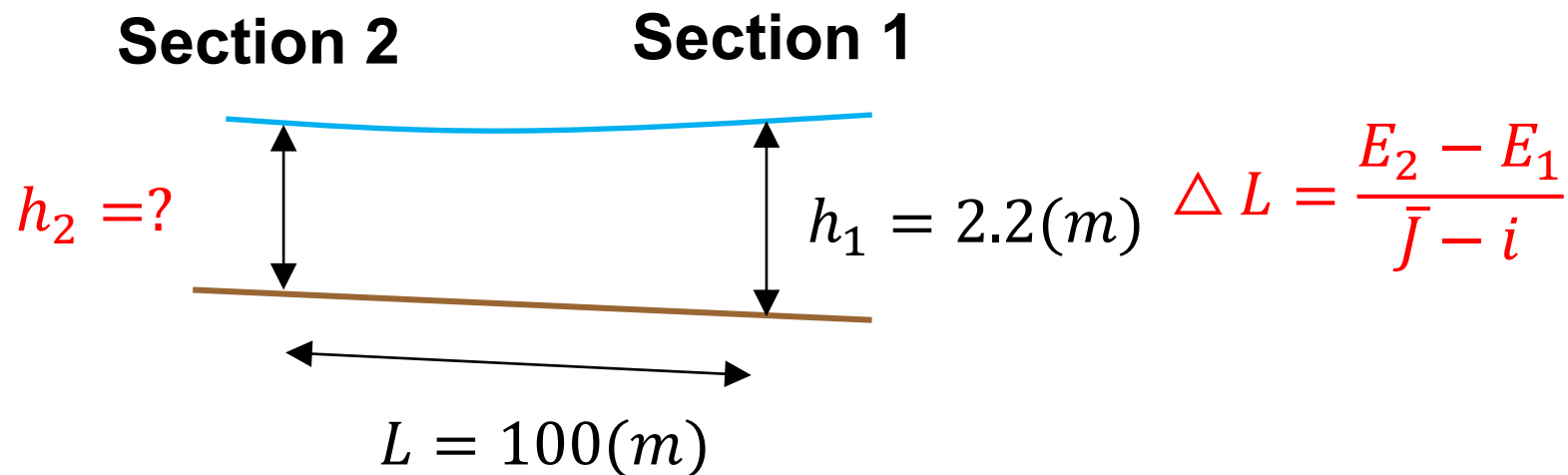
$$\Rightarrow J = \left(\frac{nq_V}{A_2 R_2^{2/3}} \right)^2 = \left(\frac{0.038 \times 10}{5.5 \times 2.1633 \times \left(\frac{5.5 \times 2.1633}{2.1633 \times 2 + 5.5} \right)^{2/3}} \right)^2 = 0.00079$$

$$Fr = \frac{V}{\sqrt{gh}} = \frac{Q}{A \sqrt{\frac{gA}{B}}} = \frac{10}{11.8982 \sqrt{\frac{9.81 \times 11.8982}{5.5}}} = 0.182$$

$$F(\bar{h}) = \frac{1 - Fr^2(2.1633)}{i - J(2.1633)} = \frac{1 - 0.182^2}{0.0015 - 0.00079} = 1361.841$$

$$\Rightarrow h_2 = h_1 - \frac{1}{F(\bar{h})} (s_1 - s_2) = 2.2 - 7.343 \times 10^{-4} (100) = 2.1265(m)$$

The process is done.



(b) The standard-step method (分段求和法) :

$$h_1 = 2.2(m) \Rightarrow J_1 = \left(\frac{nq_V}{A_2 R_2^{2/3}} \right)^2 = \left(\frac{0.038 \times 10}{5.5 \times 2.2 \times \left(\frac{5.5 \times 2.2}{2.2 \times 2 + 5.5} \right)^{2/3}} \right)^2 = 0.00075$$

$$V_1 = \frac{10}{5.5 \times 2.2} = 0.826 \left(\frac{m}{s} \right), E_1 = h_1 + \frac{V_1^2}{2g} = 2.2 + \frac{0.826^2}{2g} = 2.235(m)$$

(b) The standard-step method:

$$\text{assume } h_2 = 2.1(m)$$

$$J_2 = \left(\frac{nq_V}{A_2 R_2^{2/3}} \right)^2 = \left(\frac{0.038 \times 10}{5.5 \times 2.1 \times \left(\frac{5.5 \times 2.1}{2.1 \times 2 + 5.5} \right)^{2/3}} \right)^2 = 0.00086$$

$$V_2 = \frac{10}{2.1 \times 5.5} = 0.866 \left(\frac{m}{s} \right), E_2 = h_2 + \frac{V_2^2}{2g} = 2.1 + \frac{0.866^2}{2g} = 2.138(m)$$

$$\bar{J} = \frac{J_1 + J_2}{2} = 0.00081$$

$$\Delta L = \frac{E_2 - E_1}{\bar{J} - i} = \frac{2.138 - 2.235}{0.00081 - 0.0015} = 139.24(m)$$

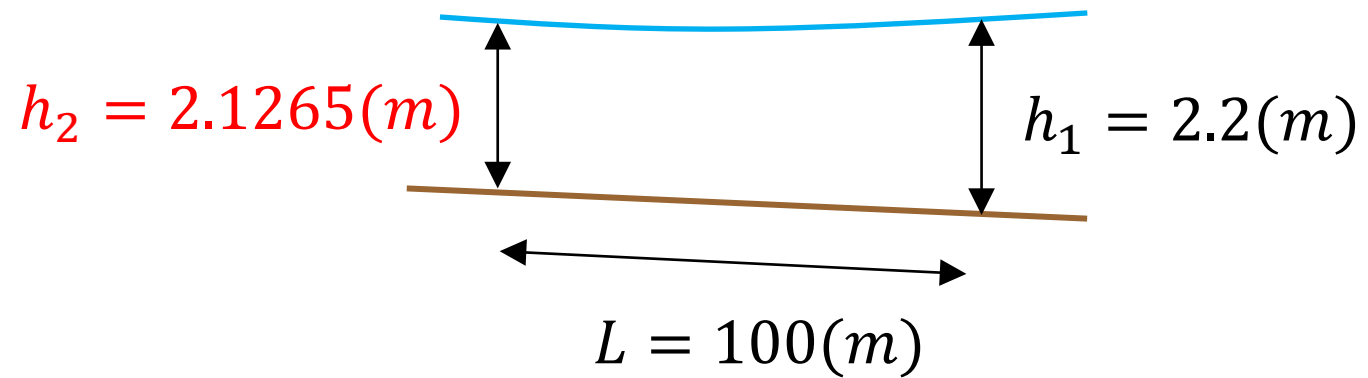
(b) The standard-step method:

assume $h_2 = 2.15(m)$

$$\Delta L = \frac{E_2 - E_1}{\bar{J} - i} = \frac{2.186 - 2.235}{0.00078 - 0.0015} = 67.11(m)$$

assume $h_2 = 2.1265(m)$

$$\Delta L = \frac{E_2 - E_1}{\bar{J} - i} = \frac{2.164 - 2.235}{0.00079 - 0.0015} = 100.31(m)$$





第十章 明渠流动

- 概述

第一节 明渠分类

第二节 明渠均匀流

第三节 无压圆管均匀流

第四节 明渠非均匀流若干基本概念

第五节 棱柱形明渠渐变流水面曲线的分析

第六节 明渠渐变流水面曲线的计算



- 本章小结



一、明渠均匀流是具有自由液面的无压流，又是在重力作用下产生流动的重力流。

1、明渠均匀流有两个重要特征：

1) 等速等深流，流线是相互平行的直线。

2) $J=J_p=i$ ，在水流纵剖面图上，总水头线、水面线、渠底彼此平行。

2、明渠均匀流的产生条件：

1) 底坡和糙率沿程不变的长而直的棱柱形渠道；

2) 渠道必须为顺坡($i>0$)；

3) 渠道中没有建筑物的局部干扰；

4) 明渠中的水流必须是恒定的，沿程无水流的汇入、汇出，即流量不变。

3、明渠均匀流的基本公式是谢才公式：

$$q_v = AC\sqrt{Ri} = K_0\sqrt{J} = \frac{1}{n}R^{2/3}Ai^{1/2}$$



4、水力最优断面是指当渠道的粗糙系数 n ，底坡 i 一定时，对于一定的过水面积，能通过最大流量的断面形状。它只是水力最优，从使用、施工及造价等方面来说，未必“最优”。

对于梯形断面：

$$\beta_m = \left(\frac{b}{h}\right)_m = 2(\sqrt{1+m^2} - m), \quad R = \frac{h}{2}$$

对于矩形断面：

$$b = 2h, \quad R = \frac{h}{2}$$

对于圆形断面：在未满管时，其流速和流量均达到最大值。

$$\begin{cases} \alpha = \frac{h}{d} = 0.94 & \left(\frac{q_V}{q_{V0}}\right)_{\max} = 1.08 \\ \alpha = \frac{h}{d} = 0.81 & \left(\frac{v}{v_0}\right)_{\max} = 1.14 \end{cases}$$



二、明渠非均匀流的各断面水深，流速沿程变化，流线互不平行， $J \neq J_p \neq i$ 。

1、断面单位能量 $E_s = h + \frac{\alpha v^2}{2g}$ 是指所讨论的断面上水流对于渠底的平均单位能量。 E_s 沿程可增大、减小，也可不变。而总机械能 E 沿程总是减小。

当明渠断面形状、尺寸和流量一定时，断面比能 $E_s = f(h)$ 。

2、临界水深 h_c ：最小断面比能 E_{smin} 所对应的水深。 h_c 只与渠道的断面形状 尺寸、流量有关，而粗糙系数 n 和底坡变化不影响 h_c 。

对于矩形断面：

$$h_c = \sqrt[3]{\frac{\alpha q_L^2}{g}}$$

3、临界底坡 i_c ：当通过某一流量时，渠内的临界水深正好等于形成均匀流时的水深。这时渠道坡度就为临界底坡。临界底坡是一种假设坡度，在一定的渠道上通过某一流量 q_v 时便对应一个 i_c ， i_c 与 q_v 有关，随 q_v 增大而减小，所以对于 i 固定的渠道，随通过 q_v 的变化，渠道坡别可能改变。



4、明渠水流有缓流、急流、临界流三种流态，其判别方法见下表；

	判 别 指 标	流 态		
		缓流	临界流	急流
均匀 流或 非均 匀流	水深 h	$h > h_c$	$h = h_c$	$h < h_c$
	佛汝德数 Fr	$Fr < 1.0$	$Fr = 1.0$	$Fr > 1.0$
	在 E_s-h 曲线上位置	上枝	$E_s = E_{s\min}$	下枝
	E_s 变化率 $\frac{dE_s}{dh}$	$\frac{dE_s}{dh} > 0$	$\frac{dE_s}{dh} = 0$	$\frac{dE_s}{dh} < 0$
	势能与动能比值	$\bar{h} > 2\frac{\alpha v^2}{2g}$	$\bar{h} = 2\frac{\alpha v^2}{2g}$	$\bar{h} < 2\frac{\alpha v^2}{2g}$
均 匀 流	底坡 i 正常水深 h_0	$i < i_c$ $h_0 > h_c$	$i = i_c$ $h_0 = h_c$	$i > i_c$ $h_0 < h_c$



5、明渠恒定非均匀流的基本方程

$$\frac{dh}{ds} = \frac{i - \frac{q_v^2}{K^2}}{1 - Fr^2} = i \frac{1 - (\frac{K_0}{K})^2}{1 - Fr^2} = \frac{i - J}{1 - \frac{\alpha q_v^2 B}{gA^3}}$$

6、水面线及计算小结。

7、两种不同流态的水流连接将发生急变流。水跃是由急流向缓流过渡时水面突然跃起的局部水力现象；水跌则是由缓流向急流过渡时水面突然降落的局部水力现象。



Thank You

